



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR



OFFICE DU BACCALAUREAT

Session d'Octobre
1996

Série : S1 – S3 – Coeff
: 08

Durée : 4 heures

MATHEMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

Pour tout entier naturel k , on pose : $z_k = \frac{1 + k(k+1) + i}{1 + k(k+1) - i}$ et on note : $|z_k| = p_k$ et $\arg z_k = \alpha_k$ où $\alpha_k \in]-\pi, \pi]$.

1.1. Démontrer que pour tout $k > 0$, $p_k = 1$ et $\tan \frac{\alpha_k}{2} = \frac{1}{1 + k(k+1)}$.

1.2. Placer dans le plan complexe les points d'affixes z_0, z_1, z_2 .

1.3.1. Démontrer que pour tout $k \geq 0$, il existe un unique réel θ_k de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, tel que $\tan \theta_k = k$. Calculer θ_0 et θ_1 .

1.3.2. Sans calculer θ_2 et θ_3 , construire sur le cercle trigonométrique les points images de $e^{i\theta_2}$ et $e^{i\theta_3}$ en précisant le procédé de construction utilisé.

1.3.3. Démontrer que pour tout entier $k \geq 0$: $\frac{\alpha_k}{2} = \theta_{k+1} - \theta_k$.

1.4. On pose : $S_1 = z_1$, $S_2 = z_1 \cdot z_2$, $S_3 = z_1 \cdot z_2 \cdot z_3$ et pour tout entier :

$$n \geq 4, S_n = z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdots z_n.$$

1.4.1. Quel est le module de S_n ?

Exprimer l'argument de S_n en fonction de θ_{n+1} et θ_1 .

1.4.2. Par définition une suite de nombres complexes $(r_n e^{i\varphi_n})$ converge vers le nombre complexe $re^{i\varphi}$ si : $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = r$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n = \varphi$.

Montrer que la suite (S_n) converge et calculer sa limite.

EXERCICE 2

Dans le plan orienté (P) , on donne deux points distincts O_1 et O_2 .

On prendra $O_1O_2 = 10$ cm pour le dessin. On désigne par r_1 la rotation de centre O_1 et d'angle $\frac{\pi}{3}$ et par r_2 la rotation de centre O_2 et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

Pour tout point M de (P) , on note M_1 l'image de M par r_1 et M_2 l'image de M_1 par r_2 .

2.1. Démontrer que le milieu J du segment $[MM_2]$ est un point invariant par $r_2 \circ r_1$.

2.2. Prouver que J est situé sur le cercle de diamètre $[O_1O_2]$. Construire J .

3. Soit H le projeté orthogonal de O_1 sur la droite (MM_1) .

3.1. Démontrer que M, M_1, M_2 sont alignés si et seulement si H est situé sur le cercle de diamètre $[O_1J]$.



3.2. Préciser les éléments caractéristiques de la similitude directe s de centre O_1 qui transforme H en M .

3.3. En déduire l'ensemble (C) des points M du plan (P) pour lesquels M, M_1, M_2 sont alignés. Construire (C) .

4.1. Exprimer M_1M en fonction de O_1M_1 puis M_1M_2 en fonction de O_2M_1 .

4.2. Où se situe M_1 lorsque l'on a l'égalité : $M_1M_2 = \sqrt{3}M_1M$?

4.3. Déterminer l'ensemble (Δ) des points M du plan tels que : $M_1M_2 = \sqrt{3}M_1M$.

4.4. Construire (Δ) .

PROBLEME

PARTIE I

Soit φ la fonction numérique d'une variable réelle définie par :

$$\varphi(x) = \frac{x}{(\ln x)^2} \text{ si } x > 0 \quad \text{et} \quad \varphi(0) = 0.$$

On appelle (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

I.1. Démontrer que φ est une fonction continue sur son ensemble de définition.

I.2.1. Étudier la dérivabilité de φ en 0.

I.2.2. Dresser le tableau de variation de la fonction φ .

I.3.1. Étudier les branches infinies de (C) .

I.3.2. Préciser la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse e .

I.3.3. Tracer (C) et (T) .

I.4. Démontrer que l'équation $\varphi(x) = e$ admet exactement deux solutions dans l'intervalle $]1, +\infty[$ et l'une de ces solutions est comprise entre e^3 et e^4 .

PARTIE II

Dans cette partie, on considère la fonction f définie par :

$$f :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \int_e^x \frac{dt}{\ln(t)}.$$

Le but de cette partie est de représenter graphiquement cette fonction sans connaître l'expression explicite de $f(x)$. On note (T) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

Justifier l'existence de $f(x)$ pour : $x \in]1, +\infty[$.

II.1. Démontrer que f est croissante sur $]1, +\infty[$.

II.2. Établir que pour tout nombre réel t appartenant à $]1, +\infty[$, on a : $\ln(t) < t - 1$.

II.3. En déduire une minoration de $f(x)$ lorsque $x > e$.

Préciser alors la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

II.4. De façon analogue, calculer la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers 1 par valeurs supérieures.

Soient a et b deux réels tels que : $e \leq a < b$.

Établir que : $\frac{b-a}{\ln b} \leq \int_a^b \frac{dt}{\ln(t)} \leq \frac{b-a}{\ln a}$.

II.5. Soit $x > e$.



Démontrer que pour tout réel u tel que :

$$e \leq u < x, \text{ on a : } \frac{x-u}{\ln(x)} \leq f(x) \leq u + \frac{x-u}{\ln(u)}.$$

II.6. Résoudre l'équation : $\varphi(x) < x$.

Montrer que lorsque $x > e^4$, on a : $e \leq \varphi(x) < x$. Établir alors que :

$$\forall x > e^4, 1 - \frac{\varphi(x)}{x} \leq \frac{\ln(x)}{x} \cdot f(x) \leq \frac{1}{\ln(x)} + \left[1 - \frac{\varphi(x)}{x}\right] \cdot \frac{\ln(x)}{\ln(\varphi(x))}.$$

II.7. Démontrer que : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{\ln(\varphi(x))} = 1$;

En déduire que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} \cdot f(x) = 1$.

II.8. En déduire que : $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$. Que peut-on en déduire pour (T) ?

II.9. On cherche à obtenir une valeur approchée de $f(2)$.

On approxime : $t \mapsto \frac{1}{\ln(t)}$ dans $[2, e]$ par la fonction h ainsi définie :

$h(t) = at + b$, $h(e) = 1$ et $h(2) = \frac{1}{\ln(2)}$. Calculer les réels a et b et donner deux valeurs approchées de ces réels à 10^{-2} près. On utilisera ces valeurs approchées pour la question 4)b).

II.10. On prend, pour la suite : $f(2) \approx \int_e^2 h(t) dt$. Calculer cette valeur.

II.12. Donner le tableau de variation de f . b) Construire la courbe représentative de f .